

PROMPT MASTER COMPLETO — GeoClima MT (Geotecnologia e Clima para Mato Grosso)

Sistema Climático Inteligente para Mato Grosso

Quero desenvolver um sistema climático online chamado ACTS (AgroClima Tangará da Serra), baseado em pesquisa científica sobre precipitação, secas e validação do CHIRPS para o estado de Mato Grosso.

O sistema será desenvolvido usando:

- Django
- PostgreSQL
- PostGIS
- Docker
- Django REST Framework
- Leaflet
- OpenStreetMap
- CHIRPS
- Google Earth Engine
- Celery
- Redis
- Nginx

O objetivo do sistema é criar uma plataforma climática inteligente para:

- monitoramento de precipitação;
- cálculo de secas;
- análise climática;
- integração de dados locais;
- apoio à tomada de decisão agrícola;
- gestão hídrica;
- projeção de cenários climáticos.

O sistema será dividido em:

- área pública;
- área privada multiusuário.

ÁREA PÚBLICA (SEM LOGIN)

O index principal será público e acessível para qualquer pessoa.

Objetivo:

- servir como portal climático de Mato Grosso;
- apresentar informações climáticas em tempo real;
- divulgar dados públicos;
- permitir acesso rápido ao clima regional.

Funcionalidades públicas:

Mapa Climático de Mato Grosso

- mapa interativo;
- municípios de MT;
- zoom;
- seleção de cidades;

- camadas climáticas.

Clima Atual

Mostrar:

- temperatura;
- precipitação;
- umidade;
- vento;
- sensação térmica;
- condição climática atual.

Previsão do Tempo

Mostrar:

- previsão para 7 dias;
- probabilidade de chuva;
- acumulado previsto;
- tendência climática.

Mapas Meteorológicos

Mostrar:

- nuvens em tempo real;
- radar meteorológico;
- precipitação acumulada;
- imagens climáticas.

Dados Públicos CHIRPS

Mostrar:

- precipitação histórica;
- anomalias;
- gráficos climáticos;
- séries temporais.

Interface Pública

A página inicial deve possuir:

- dashboard climático;
- visual moderno;
- gráficos;
- mapas;
- informações em tempo real;
- responsividade para celular.

ÁREA PRIVADA (COM LOGIN)

Após login, o sistema entra nas funcionalidades científicas e privadas.

Cada usuário poderá acessar SOMENTE seus próprios dados.

Nenhum usuário poderá visualizar:

- fazendas;
- sensores;
- pluviômetros;
- estações;

- análises;
- dashboards;
- SPI;
- relatórios;
- dados históricos de outros usuários.

O sistema deve funcionar como plataforma multiusuário segura.

FUNCIONALIDADES PRIVADAS

Cadastro de Usuários

Criar:

- login;
- registro;
- recuperação de senha;
- permissões;
- perfil do usuário.

Perfis:

- administrador;
- pesquisador;
- produtor;
- técnico;
- visitante.

Cadastro de Fazendas

Cada usuário poderá:

- cadastrar fazendas;
- cadastrar talhões;
- cadastrar coordenadas geográficas;
- visualizar fazendas no mapa.

Campos:

- nome;
- município;
- latitude;
- longitude;
- área;
- cultura agrícola;
- observações.

Cadastro de Estações Meteorológicas

Cada fazenda poderá possuir:

- estações automáticas;
- pluviômetros manuais;
- sensores.

Tipos:

- Davis;

- Ecowitt;
- Ambient Weather;
- IoT;
- manual;
- CSV importado.

DADOS CLIMÁTICOS

O sistema trabalhará com múltiplas fontes:

1. CHIRPS

Fonte principal regional.

Funções:

- precipitação histórica;
- precipitação diária;
- séries temporais;
- comparação climática.

Características:

- resolução ~5 km;
- histórico desde 1981;
- atualização contínua.

2. Dados Manuais

Usuário poderá lançar:

- chuva diária;
- horário;
- observações;
- anotações de campo.

Objetivo:

- permitir uso por pequenos produtores;
- permitir uso com pluviômetro convencional.

3. Dados de Estações da Fazenda

Usuário poderá:

- importar CSV;
- importar Excel;
- conectar APIs futuras;
- integrar sensores automáticos.

TIPOS DE ORIGEM DOS DADOS

Criar campo:

source_type

Valores:

- CHIRPS
- MANUAL
- STATION

- IMPORTED_CSV
- API

VALIDAÇÃO DOS DADOS

O sistema deverá:

- comparar CHIRPS com dados locais;
- calcular erros;
- calcular viés;
- gerar métricas estatísticas.

Métricas:

- R^2
- RMSE
- MAE
- MBE
- índice d
- índice c

DETECÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS

O sistema deverá detectar:

- chuva negativa;
- valores extremos;
- dados duplicados;
- falhas temporais;
- inconsistências.

Gerar alertas automáticos:

“Possível inconsistência detectada.”

CORREÇÃO LOCAL

O sistema deverá permitir:

- calibração regional;
- correção de viés;
- ajuste local do CHIRPS.

Exemplo:

- CHIRPS estimou 100 mm;
- estação local registrou 112 mm;
- sistema aprende diferença regional.

SPI — ÍNDICE DE PRECIPITAÇÃO PADRONIZADA

Implementar:

- SPI-3;
- SPI-6;
- SPI-12.

Usar:

$$SPI = \frac{X_i - \bar{X}}{\sigma}$$

Classificações:

- extremamente úmido;
- muito úmido;
- normal;
- seca moderada;
- seca severa;
- seca extrema.

DASHBOARD PRIVADO

Cada usuário terá dashboard individual.

Mostrar:

- chuva atual;
- acumulados;
- SPI;
- tendências;
- gráficos;
- mapas;
- comparação CHIRPS × local;
- previsão climática.

SISTEMA DE ALERTAS

Criar:

- alerta de seca;
- alerta de excesso de chuva;
- risco hídrico;
- anomalias climáticas.

Futuro:

- email;
- WhatsApp;
- notificações.

INSIGHTS PARA TOMADA DE DECISÃO

O sistema não deverá apenas mostrar dados.

O sistema deverá interpretar os dados.

Gerar insights automáticos como:

- risco de déficit hídrico;
- tendência de seca;
- janela favorável de plantio;
- risco climático;
- necessidade de irrigação;
- tendência pluviométrica;
- apoio à gestão hídrica.

PROJEÇÕES CLIMÁTICAS

Criar:

- tendências temporais;
- cenários futuros;
- análise histórica;
- previsão climática.

Futuro:

- machine learning;
- IA climática;
- modelos preditivos.

SISTEMA GEOESPACIAL

Implementar:

- mapas interativos;
- Leaflet;
- OpenStreetMap;
- geolocalização;
- camadas climáticas;
- visualização espacial.

GOOGLE EARTH ENGINE

Integrar:

- CHIRPS;
- processamento climático;
- mapas;
- imagens;
- séries temporais.

ARQUITETURA DO BACKEND

Criar apps:

- core
- accounts
- farms
- stations
- climate
- spi
- alerts
- dashboard
- maps
- api

INFRAESTRUTURA

Usar:

- Docker
- Docker Compose
- Nginx
- Redis
- Celery
- Funções:
 - processamento automático;
 - tarefas agendadas;
 - atualização diária;
 - download automático dos dados climáticos.

BANCO DE DADOS

Usar:

- PostgreSQL
- PostGIS
- Criar tabelas:
 - users
 - farms
 - stations
 - rainfall_data
 - chirps_data
 - spi_results
 - alerts
 - projections

Todos os dados devem possuir:

- owner_id
- farm_id
- station_id

Garantindo:

- isolamento de usuários;
- segurança;
- privacidade.

SEGURANÇA

Implementar:

- autenticação;
- autorização;
- isolamento multiusuário;
- permissões;
- proteção de dados.

Nenhum usuário poderá acessar dados de outro usuário.

ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO

ETAPA 1

Estrutura base:

- Docker;
- Django;
- PostgreSQL;
- PostGIS.

ETAPA 2

Sistema geoespacial:

- mapas;
- municípios;
- Leaflet.

ETAPA 3

Integração CHIRPS:

- download;
- importação;
- armazenamento.

ETAPA 4

Login e usuários.

ETAPA 5

Fazendas e estações.

ETAPA 6

Importação CSV e dados manuais.

ETAPA 7

Cálculo SPI.

ETAPA 8

Dashboards e gráficos.

ETAPA 9

Alertas e insights automáticos.

ETAPA 10

Projeções climáticas.

OBJETIVO FINAL

Criar uma plataforma climática inteligente para Mato Grosso capaz de:

- monitorar precipitação;
- calcular secas;
- integrar dados locais;

- validar dados climáticos;
- gerar insights;
- apoiar produtores;
- apoiar gestão hídrica;
- apoiar pesquisa científica;
- apoiar tomada de decisão agrícola.

Todo código do sistema deve ser comentado

O deverá ter um manual do usuário